智 能 系 统

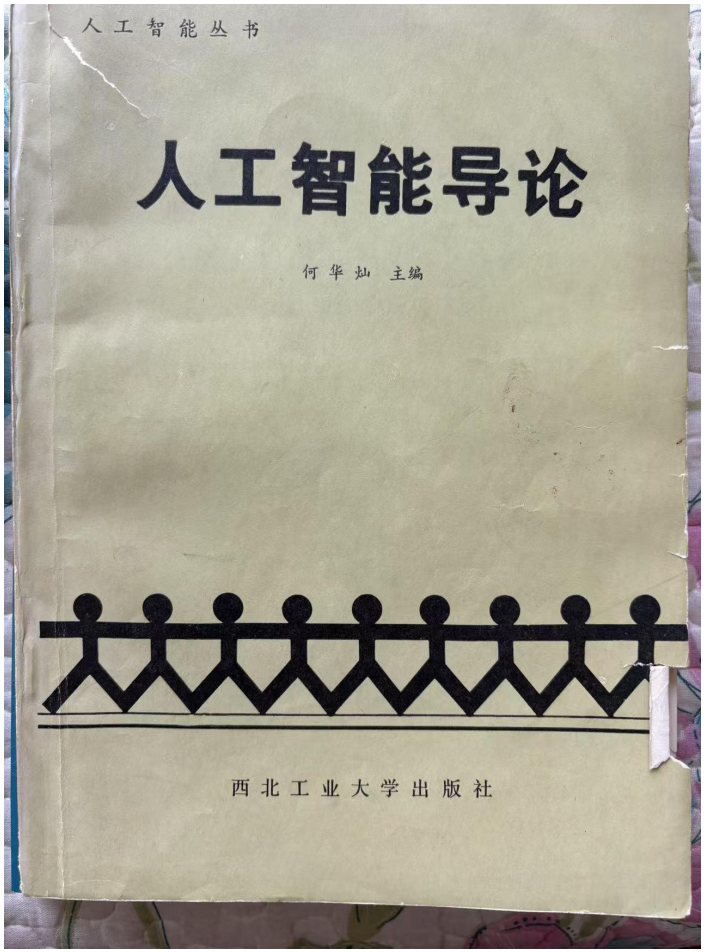
主讲：艾丽蓉

请实名修改昵称，格式为：“学号-姓名”

QQ

课程简介

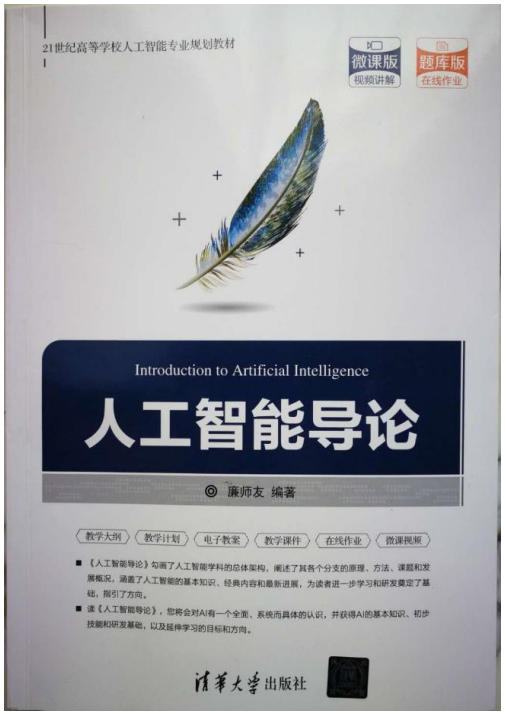
《智能系统》课程自上世纪90年代以来就已开设，是人工智能专业方向设立最早、历史最久远的一门课程，具有悠久的历史传承，原名《人工智能导论》，曾经采用的教材是1983版《人工智能导论》，这是我院人工智能奠基人——何华灿教授主编、中国第一本人工智能教材。后来课程历经几次培养方案修订，课程名称被改成了《智能系统》，但课程定位始终未变。



教 材

1. 廉师友，人工智能导论（第2版），清华大学大学出版社. 2025. 06

2. 吴飞，潘云鹤编著，人工智能引论，高等教育出版社，2023（101计划核心教材）



讲授计划（32+8）

第1章	人工智能概述	（2学时）
第2章	图搜索与问题求解	（7学时）
第3章	基于遗传算法的随机优化搜索	（3学时）
第4章	基于谓词逻辑的机器推理	（3学时）
第5章	基于产生式系统的机器推理	（2学时）
第6章	结构化知识表示与知识图谱	（3学时）
第7章	不确定性推理	（4学时）
第8章	机器学习与决策树方法	（4学时）
第9章	神经网络与深度学习	（4学时）

上机实验

布置四个实验选择2个完成，4-8机时，语言不限(推荐使用Python)

实验一　图搜索——用A*算法实现八数码问题

可选其他应用问题（如皇后问题、黑白棋游戏等）

实验二　TSP问题的遗传算法实现

实验三　基于规则系统——小型动物识别系统

实验四 神经网络（三选一）

猫狗分类 / 手写数字集分类 / cifar10分类实验

第1章　人工智能概述

1.1　什么是人工智能（AI）

1.2　AI的发展历程

1.3　AI的研究目标及核心研究课题

1.4　AI的研究途径与方法

1.5　AI的分支领域及应用

1.6　AI的现状与趋势-对AI的认识和理解

1.1 什么是人工智能

1.1.1 什么是智能

- **智能是人脑的基本属性，人的智能表现在：**感知、学习、思维、记忆、联想、推理、决策、语言理解、图文表达、艺术欣赏、知识运用、规划创造等。

- **智能是知识与智力的总和。其中，知识是一切智能行为的基础，而智力是获取知识并运用知识求解问题的能力。通俗讲，智能是个体认识客观事物和运用知识解决问题的能力。**

- **智能现象的本质是人类尚未完全探索明白的四大奥秘之一。（宇宙起源、物质形态、生命活动、 智能发生）**

- 智能是系统通过获取和加工信息而获得的能力。

智能系统的重要特征是能够从无序到有序、从简单到复杂演化的。生命系统是智能系统，也是物理系统；人工智能是智能系统，也是通过获取和加工信息而获得智能，只是智能载体从有机体扩展到一般性的机器。

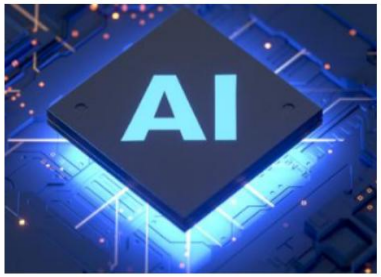
就像人可以分为精神和肉体两个层次（当然这两个层次从根本上密不可分），机器智能也可以分为载体（具有特定结构的机器）和智能（作为一种现象的功能）两个层次，两个层次同样重要。因此，我们偏好用机器智能这个概念替代人工智能。（黄铁军2018）

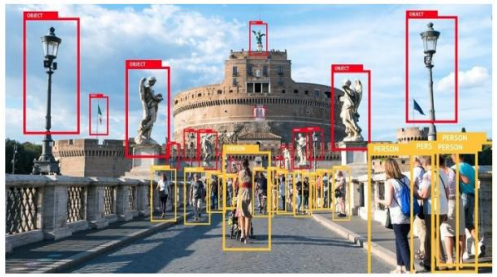
1.1.2 人工智能的基本概念

什么是人工智能？

百度百科

- 人工智能（Artificial Intelligence, AI）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
- 人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。
- 人工智能是一门极富挑战性的科学，从事这项工作的人必须懂得计算机知识，心理学和哲学。人工智能是包括十分广泛的科学，它由不同的领域组成，如机器学习，计算机视觉等





什么是人工智能

- “Artificial Intelligence is the art of creating machines that perform functions that require intelligence performed by people.”
- “AI is the study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.”

——from The Age of Intelligence Machines,
R. Kurzwell, MIT Press,1990.

AI is a combination of computer science, physiology, and philosophy. AI is a broad topic, consisting of different fields, from machine vision to expert systems. The element that the fields of AI have in common is the creation of machines that can "think".

__美国人工智能官方教育网

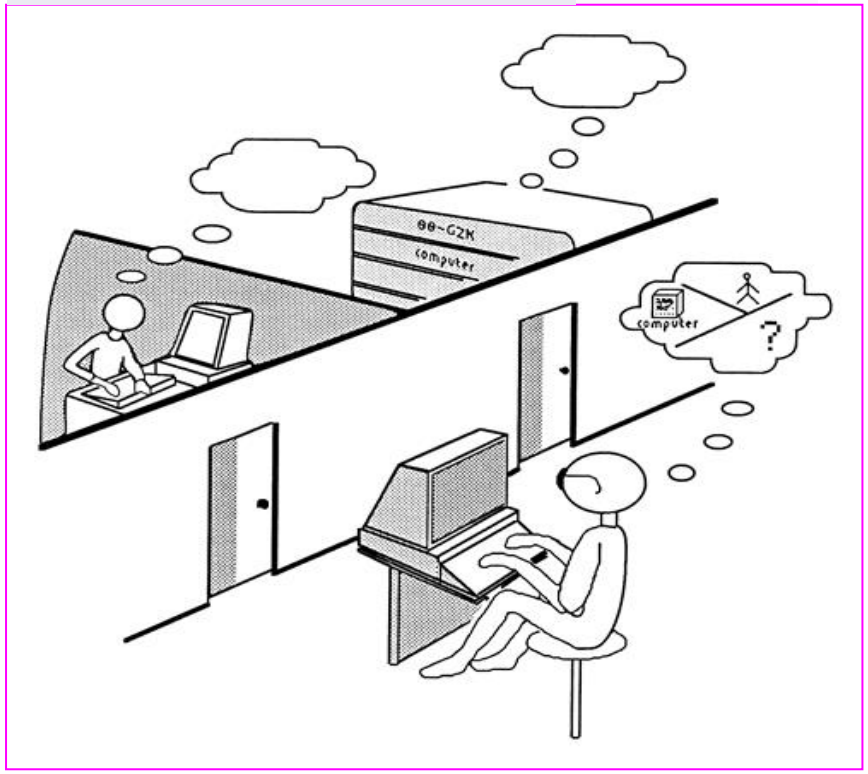
- 人工智能是指用计算机模拟或实现的智能（又叫机器智能）。同时，作为学科，人工智能研究的是如何使机器（计算机）具有智能的科学和技术，特别是自然智能如何在计算机上实现或再现的科学和技术。因此，从学科角度讲，当前的人工智能是计算机科学的一个分支。
- 人工智能虽然是计算机科学的一个分支，但它的研究却不仅涉及到计算机科学，而且还涉及到脑科学、神经生理学、心理学、语言学、逻辑学、认知(思维)科学、行为科学、生命科学和数学，以及信息论、控制论和系统论等许多学科领域。
- AI是研究机器智能的学科，即用人工的方法和技术，研制智能机器或智能系统来模仿、延伸和扩展人的智能，实现智能行为(机器智能)。

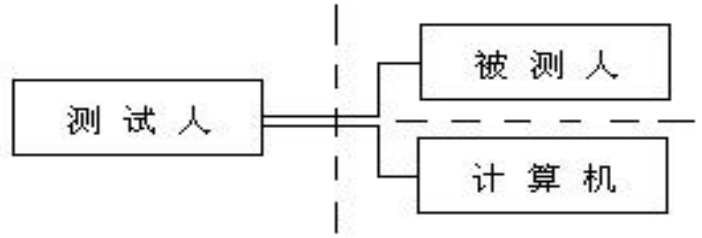
1.1.3 图灵测试和中文屋子

AI的本质问题：如何界定一台计算机是否具有智能？

I propose to consider the question, "Can Machines Think?"

Turing Test 1950





中文屋子假设——John Searle,1980

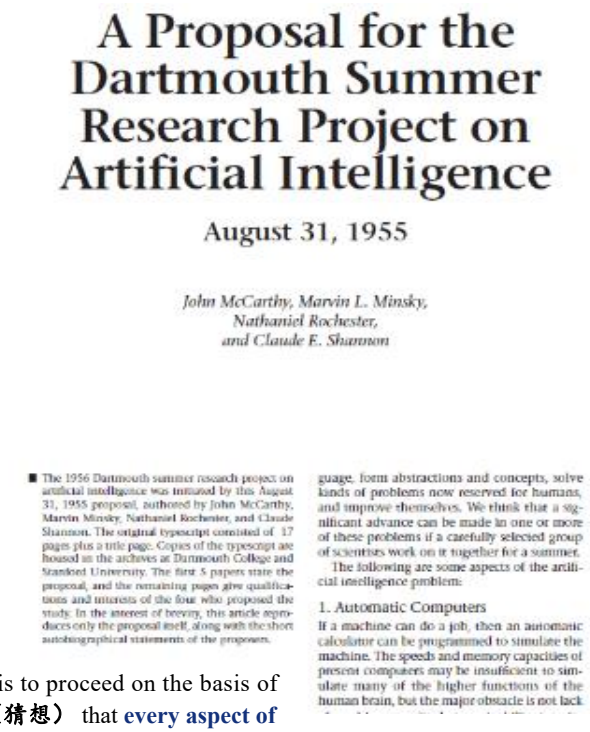
西尔勒认为，即便一台计算机通过了图灵测试，也不能说它就真的具有智能。机器只有像人一样通过真正的心理级思考（甚至意识和情感）所表现出的某种智慧才算是该机器真正具有了智能。

- 弱人工智能
- 强人工智能

◆约翰.西尔勒(John Searle)的 "**中文屋子**"

1.2 AI的发展历程

“Artificial Intelligence（人工智能）”术语被首次使用



A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence

August 31, 1955

John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude E. Shannon

■ The 1956 Dartmouth summer research project on artificial intelligence was initiated by this August 31, 1955 proposal, authored by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon. The original typescript consisted of 17 pages plus a title page. Copies of the typescript are housed in the archives at Dartmouth College and Stanford University. The first 5 papers state the proposal, and the remaining pages give qualifications and interests of the four who proposed the study. In the interest of brevity, this article reproduces only the proposal itself, along with the short autobiographical statements of the proposers.

guage, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer.

The following are some aspects of the artificial intelligence problem:

1. Automatic Computers

If a machine can do a job, then an automatic calculator can be programmed to simulate the machine. The speeds and memory capacities of present computers may be insufficient to simulate many of the higher functions of the human brain, but the major obstacle is not lack

The study is to proceed on the basis of the **conjecture（猜想）** that **every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it**. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves.

人工智能达特茅斯夏季研究项目建议书

- 1955年8月，John McCarthy (时任Dartmouth数学系助理教授，1971年度图灵奖获得者)、Marvin Lee Minsky (时任哈佛大学数学系和神经学系Junior Fellow，1969年度图灵奖获得者)、Claude Shannon (Bell Lab, 信息理论之父)和Nathaniel Rochester(IBM, 第一代通用计算机701主设计师)提交一份题为“A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”的项目建议书
- 首次使用了“Artificial Intelligence（人工智能）”这个术语，从此人工智能开始登上了人类历史舞台

清晰描述、正确编程、计算实现

人工智能AI的起源

人工智能学科的起源

1956年夏天约翰.麦卡锡等人在美国达特茅斯学院开会研讨“如何用机器模拟人的智能”，会上提出“人工智能”这一概念，标志着人工智能学科的诞生。

约翰·麦卡锡
John McCarthy
达特茅斯学院

马文·明斯基
Marvin Minsky
哈佛大学

纳撒尼尔·罗彻斯特
Nathaniel Rochester
IBM公司

克劳德·香农
Claude Shannon
贝尔电话实验室

达特茅斯会议合影 (1956年)

达特茅斯会议研究的人工智能七个重要问题

- 自动计算机（Automatic Computers）
- 计算机如何使用语言来编程 （How Can a Computer be Programmed to Use a Language）
- 神经网络 （Neuron Nets）
- 计算复杂性 （Theory of the Size of a Calculation）
- 智能算法自我学习与提高 （Self-improvement）
- 智能算法归纳与演绎能力 （Abstractions）
- 智能算法随机性和创造力 (Randomness and Creativity)

1.2.1 AI产生的必然性

1. AI的产生根源于人类对智力工具的长期探索和对人脑智力放大和物化的长期追求 (思想基础)

产业革命解放了人的体力劳动,使用机器可以完成繁重的体力工作,极大地促进了人类社会的进步和经济的发展。人类自然会期望用机器放大人的脑力劳动,制造和使用仿人的智能机器是人们长期以来的愿望。

从历史角度看，AI的出现是人类对智力放大和物化的长期追求的结果。自古以来，人们一直在试图利用各种机器来代替人的部分脑力劳动，实现智力的放大和物化，以提高人类征服自然的能力。

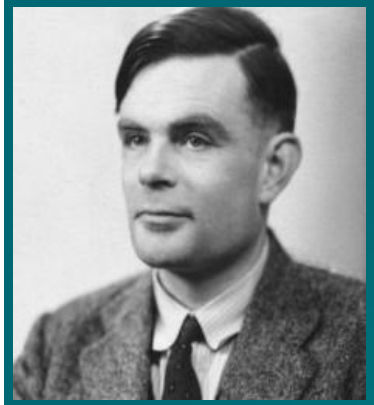
2.计算载体——理论和物质条件的成熟

人工智能是以机器为载体实现的人类智能或生物智能。承载计算之能的器械如何产生？
（从手工计算迈入自动计算时代）

- 数理逻辑、自动机理论、控制论、信息论、和可计算性理论等多种学科的出现,为AI的诞生准备了理论基础;
  - ＊ 老三论：《控制论》《信息论》和《系统论》
  - ＊ Shannon《自动机研究》
- 电子数字计算机的广泛应用(物质技术基础)
  - ＊1937年图灵机模型
  - ＊ 1946年第一台通用电子数字计算机ENIAC
  - ＊ 1950年Turing提出“机器能思维”的观点

承载计算之能的器械如何产生？

图灵机模型：机械计算之器



Alan Turing
(1912-1954)
计算机理论之父

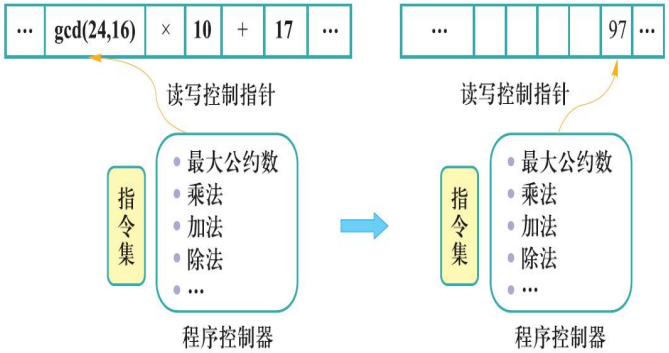


图 1.1　图灵机模型进行计算的示意

1937年，图灵（Alan Turing, 1912-1954）发表了《论数字计算在决断难题中的应用》论文，提出了现代计算机的理论模型“图灵机模型”。

机械式计算过程：

- **第一步：**读入gcd(24,16)这一信息，触发最大公约数这一指令得到24和16的最大公约数8
- **第二步**：触发乘法指令
- **第三步**：触发加法指令
- **第四步**：在纸带方格上留下97计算结果后图灵机停止工作

“计算”之器

原始递归函数和λ－演算通过形式化方法进行“计算”，图灵机模型则通过机械化机制进行“计算”，因此图灵机模型成为了现代计算机理论模型，推动了自动计算时代的到来，为人工智能领域提供了“机器载体”。由于这一伟大贡献，图灵被誉为理论计算机之父。计算机学界最高奖图灵奖就是用其名字命名。

计算载体	提出学者	计算角度
原始递归函数	哥德尔 Godel	数学的形式
λ－演算 (λ－calculus)	丘奇 Church	数理逻辑的形式
图灵机	图灵Turing	机械的形式

- **图灵论题：凡是可计算的函数都可以用图灵机计算**
- **邱奇论题：任何计算，如果存在一个有效过程，它就能被图灵机实现**

邱奇－图灵论题
(Church–Turing thesis, computability thesis)

3. 可计算性的讨论(算法危机)促进了人工智能的诞生

传统计算机应用的基本思想是“算法+程序”，在这里，利用计算机解决问题需要三个先决条件：

- ◊ 问题可建模为一个数学模型；
- ◊ 该数学模型存在算法解；
- ◊ 实现该算法解的程序是实际可计算的

但理论计算机科学家们发现：

- ♣ 思维中的大部分问题无法建立数学模型；
- ♣ 大部分数学模型不存在算法解；
- ♣ 大部分算法解是指数型实际不可计算的。

这就是所谓的“**算法危机**”。人们希望通过对人脑智能的研究和模拟，克服算法危机，使计算机更聪明和有用。

计算机是迄今为止最有效的信息处理工具，以至于人们称它为“**电脑**”。但现在的普通计算机系统的智能还相当低下，譬如缺乏自适应、自学习、自优化等能力，也缺乏社会常识或专业知识等，而只能是被动地按照人们为它事先安排好的工作步骤进行工作。既然计算机和人脑一样都可进行信息处理，那么是否也能**让计算机同人脑一样也具有智能呢**？

AI不仅在于实现人的肢体功能、体力工具的替代与延伸，更重要的是——实现人的大脑功能和智慧能力的替代与延伸。表现形式：

会看：图像识别、文字识别、车牌识别
会听：语音识别、说话人识别、机器翻译
会说：语音合成、人机对话
会行动：机器人、自动驾驶汽车、无人机
会思考：人机对弈、定理证明、医疗诊断
会学习：机器学习、知识表示

1.2.2 AI的历史回顾

*孕育期

推理期（20世纪50-70年代初）

- 认为只要给机器赋予逻辑推理能力，机器就能具有智能
- A. Newell 和 H. Simon 的“逻辑理论家”、“通用问题求解”程序，获得了1975年图灵奖

知识期（20世纪70年代中期）

- 认为要使机器具有智能，就必须设法使机器拥有知识
- E.A. Feigenbaum 作为“知识工程”之父在 1994 年获得了图灵奖

学科形成（20世纪80年代）

20 世纪 80 年代是机器学习成为一个独立学科领域并开始快速发展、各种机器学习技术百花齐放

- 1980 年美国卡内基梅隆大学举行第一届机器学习研讨会
- 1990 年《机器学习:风范与方法》出版

繁荣期（20世纪80年代-至今）

- 20 世纪 90 年代后，统计学习方法占主导，代表为SVM
- 2006 至今，大数据分析的需求，神经网络又被重视，成为深度学习理论的基础

1. 孕育期 （50年代中期以前）

主要成就:创立了数理逻辑、自动机理论、控制论、信息论和系统论，并发明了计算机。

典型的事件:

Aristotle形式逻辑、三段论；

培根归纳法及“知识就是力量”

Leibniz数理逻辑； 布尔的布尔代数；

图灵的图灵机及图灵测试；

麦克洛奇与Pitts1943年建成第一个神经网络模型；

1946年ENIAC计算机的研制。

Minsky的著作：《Perceptions》（感知器）

2. 推理期（1956－1970）

主要成就:现代人工智能正式诞生，**正式使用了Artificial Intelligence这一术语**

典型的事件:

逻辑理论机Logic Theory Machine(LT)

在机器学习方面，Samuel1956年的跳棋程序

在定理证明方面，Robinson1965消解原理

在问题求解方面，Newwell1960通用问题求解系统GPS

专家系统DENDRAL1968

在人工智能语言方面，Mecarthy的Lisp表处理语言

1969年国际人工智能联合会议IJCAI

- 主要研究的问题：GPS、游戏、翻译等
- 对问题的难度估计不足，陷入困境

3. 知识期（60年代中～80年代初）

主要成就:

1977年Feigenbaum提出知识工程,专家系统及知识工程席卷全球

典型的事件和对人工智能的影响:

1970年国际杂志创刊Artificial Intelligence

1972年逻辑程序设计语言PROLOG

各国发展计划:

- 美国星球大战计划
- 英国ALVEY计划
- 法国UNIKA 计划
- 日本五代机计划
- 中国“863”计划

第4阶段　新的神经元网络时代（80年代中～90年代初）

- BP网（算法），解决了多层网的学习问题
- Hopfield网，成功求解了货郎担问题
- 存在问题：
  - 理论依据
  - 解决大规模问题的能力

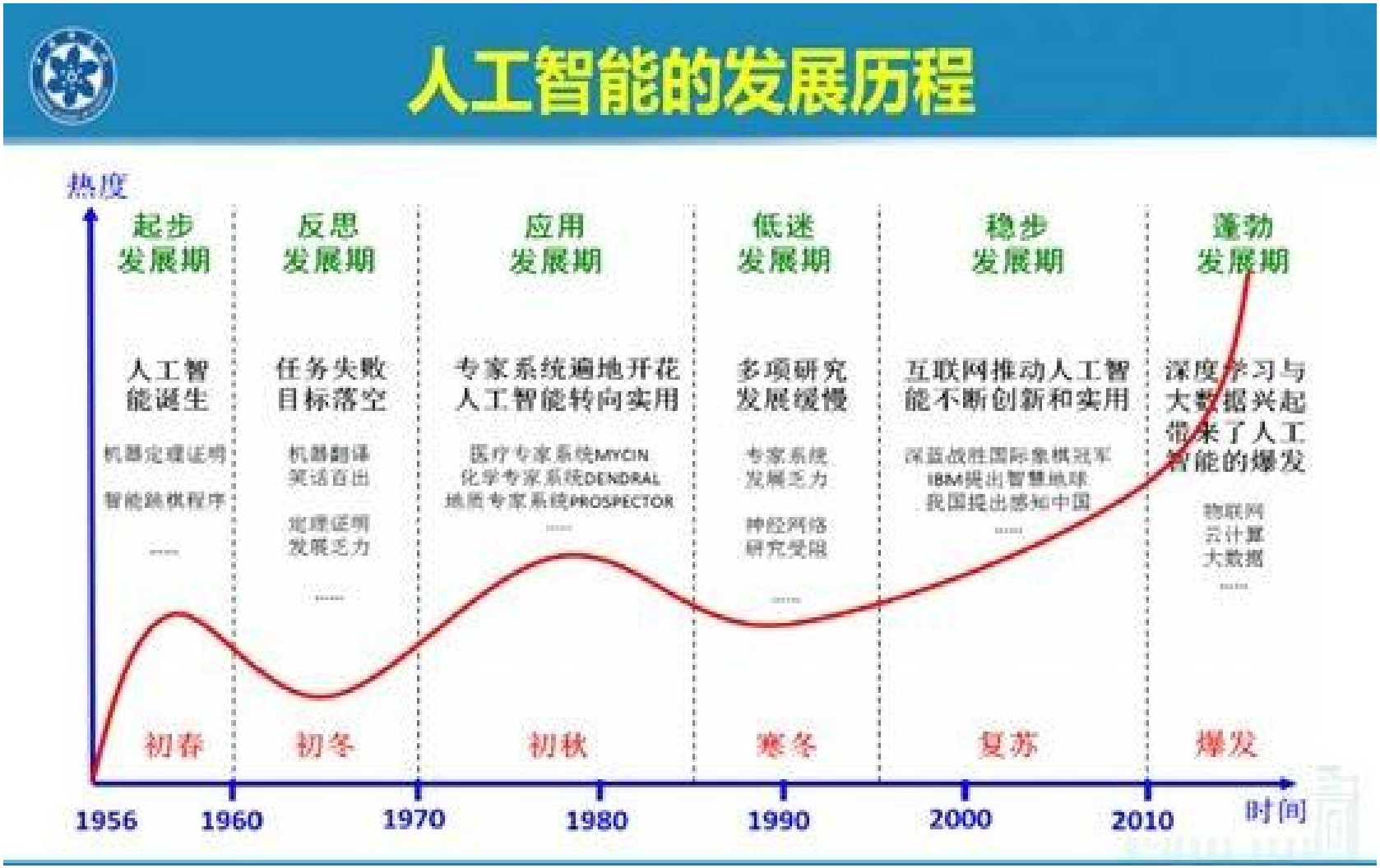
第5阶段　数据与网络时代（90年代初～2000年初）

- 网络给AI带来无限的机会
- 知识发现与数据挖掘
- AI走向实用化

第6阶段 大数据大模型时代（2006以来）

- ChatGPT
- Deepseek

1.2.2 AI的历史回顾


人工智能的发展历程
热度
起步发展期
人工智能诞生
机器定理证明
智能跳棋程序
.....
反思发展期
任务失败目标落空
机器翻译
笑话百出
定理证明发展乏力
.....
应用发展期
专家系统遍地开花
人工智能转向实用
医疗专家系统MYCIN
化学专家系统DENDRAL
地质专家系统PROSPECTOR
.....
低迷发展期
多项研究发展缓慢
专家系统发展乏力
神经网络研究受限
.....
稳步发展期
互联网推动人工智能不断创新和实用
深蓝战胜国际象棋冠军
IBM提出智慧地球
我国提出感知中国
.....
蓬勃发展期
深度学习与大数据兴起带来了人工智能的爆发
物联网
云计算
大数据
.....
初春
初冬
初秋
寒冬
复苏
爆发
1956
1960
1970
1980
1990
2000
2010
时间

1.3 AI的研究目标及核心研究课题

1.3.1 AI的研究目标

- 近期研究目标 ---使计算机更有用、更聪明
  - 实现机器智能，即部分的或某种程度上的智能。
  - 已取得很多成果：Deep Blue，Backgammon，Expert System，Auto Drive，etc.
- 远期研究目标

  --探讨智能的基本机理,研究如何利用各种自动机来模拟人的某些思维过程和智能行为
  - 制造智能机器，使其具有
    - 看、听、说、写等感知交互能力
    - 联想、推理、理解、学习等思维能力
    - 分析、解决问题和发明创造的能力

1.3.2 AI的核心研究课题

四个对解决各类智能问题都有意义的核心问题

※ 知识的模型化和表示

※ 常识性推理、演绎和问题求解

※ 启发式搜索

※ 人工智能系统和语言

——Nilsson 1974

1.3.2 AI的核心研究课题

人的各种智能活动过程特别是思维过程，虽然各自有特殊的规律和特点，但都可以在一定条件下形式地等效成一个“问题求解”过程。

这里，问题表示某个给定过程的当前状态与我们所要求的目标状态之间存在某种差异。AI研究中的其它内容都可以围绕“问题求解”这个中心来组织，所以

AI研究的核心课题可以概括为“广义的问题求解”。（何华灿）

人工智能研究的内容都可以围绕问题求解这个中心来组织：

1 知识的模型化和表示是为了描述问题及其有关的知识；

2 推理、演绎和启发式探索都属于问题求解方法；

3 人工智能系统和语言则是为了问题求解过程的有效组织和自动实现。

核心课题：广义的问题求解。

从知识工程的角度看：

- 智能系统是一个知识信息处理系统。知识表示，知识利用和知识获取是其中的三个基本问题。
- 智能系统是一个处理知识信息的广义问题求解系统。

1.3.3 AI与传统计算机应用的区别

传统计算机应用的基本思想是“数学+程序”，在这里，利用计算机解决问题需要三个先决条件：

◊ 问题可抽象为一个数学模型；

◊ 该数学模型存在算法解；

◊ 实现该算法解的程序是实际可计算的

但理论计算机科学家们发现：

♣ 思维中的大部分问题无法建立数学模型；

♣ 大部分数学模型不存在算法解；

♣ 大部分算法解是指数型实际不可计算的。

这就是所谓的“**算法危机**”。

现在数学家们已经发现他们遇到了两大困难：

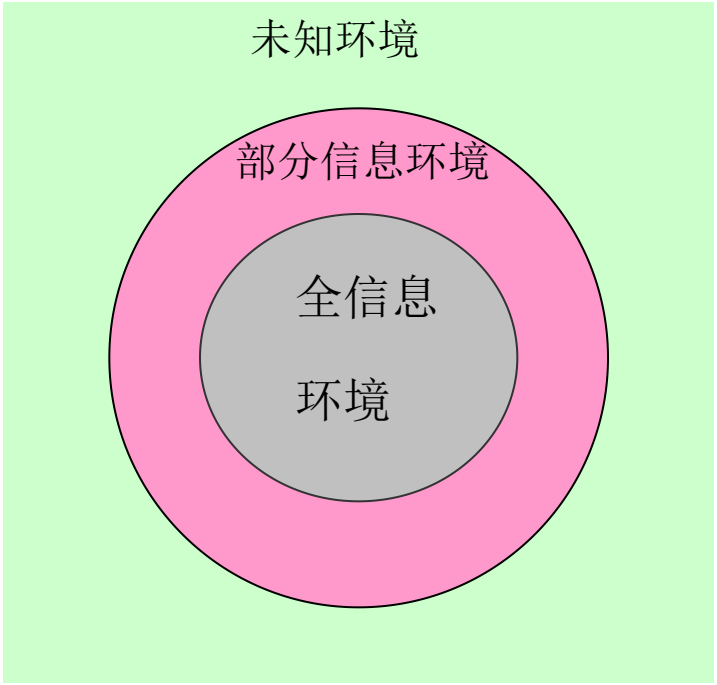
1. 不是所有的问题都可以找到算法来求解。更不存在能求解所有问题的万能算法；

2. 大量的算法都是按指数时间或指数空间运行的，属于实际不可计算的算法，只能用于求解该类问题中较小型的特例，而且效率很低，所以算法的实际有效范围是有限的，在人工智能中不能单纯依靠算法。

今后称已有算法解的问题为结构化类问题，反之为非结构化类问题。

智能系统所面临的实际问题，大多数是属于部分信息环境中的非结构化问题，系统不知道与问题有关的全部信息，因而无法知道该问题的全部状态空间，不可能用一套算法来求解其中的所有问题。只有依靠部分状态空间和一些特殊的经验性规则来求解其中的部分问题。

如驾驶、作战指挥，调度问题等。



启发式的思想

- 它主要不是依靠数学上的理论推导，而是靠人们在实践中总结出的一些解决问题的有效经验，如策略、技巧、窍门、法则和简化步骤等等。把这些经验性的东西写成规则形式就是启发式规则。
- 启发式程序也是为求解某类问题而规定的一个可被机械地执行的确定步骤的有穷序列，但相对于该类问题来说，它往往只是一个过程。不仅可以用来求解结构化类问题，而且可以用来求解非结构化类问题，所以人工智能的研究兴趣，更多地是集中在启发式程序上。

- **与算法比较，启发具有如下三个不同的性质：局部性、试探性、针对性。这些看起来好象是启发式程序的缺点，但实际上它往往比算法更有效。因为启发式规则可以保证在大多数情况下得到比较好的实用解而无需大量运算。**

人工智能与一般计算机应用的主要差别

项目	一般计算机应用	人工智能
问题类型	有统一精确的理论描述	无统一精确的理论描述
处理对象	数据信息	知识信息
程序设计	依靠精确的算法	依靠非精确的智能算子
程序运行	主要是数值计算	主要是逻辑推理

人工智能主要兴趣在于

研究如何利用知识解决各种非结构化类问题和实际不可计算的结构化类问题。

1.4 AI的研究途径、方法和流派

●心理模拟，符号推演

从人脑的宏观心理层面入手，以智能行为的心理模型为依据，将问题或知识表示成某种逻辑网络，采用符号推演的方法，模拟人脑的逻辑思维过程，实现人工智能。

●生理模拟，神经计算

从人脑的生理层面，即微观结构和工作机理入手，以智能行为的生理模型为依据，采用数值计算的方法，模拟脑神经网络的工作过程，实现人工智能。

●行为模拟，控制进化

用模拟人和动物在与环境的交互过程中的智能活动和行为特性，如反应、适应、学习、寻优等，来研究和实现人工智能。

●群体模拟，仿生计算

模拟生物群落的群体智能行为，以仿生计算的方法来实现人工智能。

●博采广鉴，自然计算

从生命、生态、系统、社会、数学、物理、化学、甚至经济等众多学科和领域寻找启发和灵感，以自然计算的方法展开人工智能的研究。

●着眼数据，统计建模

着眼于事物或问题的外部表现和关系，搜集、采集相关信息并做成样本数据，然后用统计学、概率论和其他数学理论和方法建模，并用适当的算法进行计算，推测事物的内在模式或规律，来实现人工智能。

以符号处理为核心的方法（符号主义）

符号主义的发展：

- 1956 计算机证明程序
- 1956 Backgammon
- 1960 General Problem Solving程序
- 1960 Lisp
- 1965 Expert System
- 1969 International Joint conference on AI
- 1972 Prolog

- 擅长模拟人脑的逻辑思维，便于实现人脑的高级认知功能（推理、决策等）
- 根据人脑的心理模型，将知识/问题表示成某种逻辑网络，采用符号推演的方法，实现搜索、推理、学习等功能。如自动机器推理、定理证明、专家系统、机器博弈等
- 物理符号系统假设

物理符号系统假设

人类认知和思维的基本单元是符号，而认知过程就是在符号表示上的一种运算(人类认知过程和思维过程的本质都是某种符号运算过程)。人和计算机从某种意义上来说都是一个物理符号系统。计算机是一个物理符号系统，具有对符号进行操作的功能，就是说，凡是能用符号表示的事物和状态都能由计算机进行运算。人脑内的表征、概念等及其信息加工过程也是对符号的操作，因而也可以将人脑看作一个物理符号系统。

通过这种假设，原来认为是抽象的脑内的心理活动，就可以用处理物理符号的计算机系统的同样模型来加以探讨。可以把符号主义的思想简单的归结为“认知即计算”。

符号主义主张将智能形式化为符号、知识、规则和算法，认为符号是智能的基本元素，智能是符号的表征和运算过程。

符号主义的困境

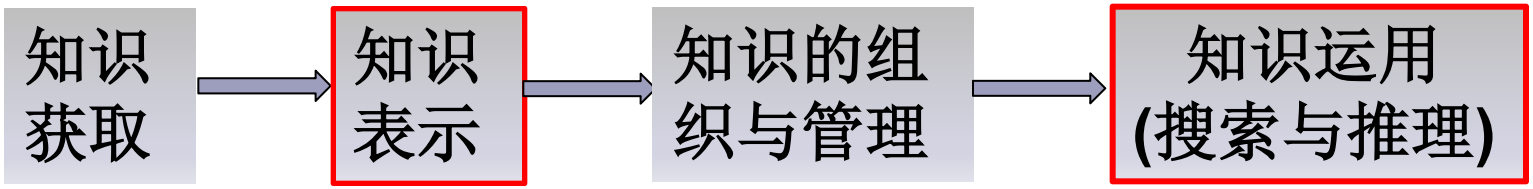
符号主义立足于逻辑运算和符号操作，适合模拟人的逻辑思维过程，其知识可用显式的符号表示。但是它对人的感知过程(主要是形象思维)无法用符号方法模拟。

AI的最终目标是使机器具有与人类类似的情感、意识和能力，符号主义没法实现这一目标，它无法用符号方法模拟和处理意识和情感，因为它完全在预先编程的东西上工作。它不能介绍直觉、猜测、判断和想象等人类特有的思维形式。

符号主义有过辉煌，但不能从根本上解决智能问题，一个重要原因是“纸上得来终觉浅”：人类抽象出的符号，源头是身体对物理世界的感知，人类能够通过符号进行交流，是因为人类拥有类似的身体。计算机只处理符号，就不可能有类人感知和类人智能，人类可意会而不能言传的“潜智能”，不能形式化为符号，更是计算机所不能触及的。

符号智能

经典（主流）人工智能典型的成果集中体现在知识工程方面。即符号智能强调知识（经验）的重要性，代表人物是费根鲍姆。



要在计算机上再现智能行为，必须首先解决问题的机器表示问题，因此在AI中，知识的机器表示是一个首要问题，知识的表示方法、知识运用和知识获取是知识工程的三大基本问题，而**知识表示和推理则是经典人工智能的两大基石。**

连接主义学派Connectionism

* 根据人脑的生理结构和工作机理，实现计算机的智能，是一种局部和近似的模拟(ANN)
* 人工智能发源于仿生学,主张用电子装置构造脑模型来模拟大脑的结构和功能;
* 大脑是由大量简单的神经元组成的网络,信息存储在神经元之间的连接强度中。
* 通过神经元之间的并行协同作用实现信息处理，处理过程具有高度的并行性、分布性、动态性和全局性。
* 通过神经元之间的分布式的物理联系存储知识及信息，因而可实现联想功能。具有很强的鲁棒性和容错性。
* 通过神经元之间的连接强度的动态调整来实现对人类学习、分类的模拟。
* 不适合模拟人类的逻辑思维过程。

与符号主义自顶向下的路线针锋相对的是**连接主义**。连接主义采取自底向上的路线，强调智能活动是由大量简单单元通过复杂连接后并行运行的结果，**基本思想是：既然生物智能是由神经网络产生的，那就通过人工方式构造神经网络，再训练人工神经网络产生智能。**

人工神经网络研究在现代计算机发明之前就开始了，1943年，麦卡洛克（Warren McCulloch）和皮茨（Walter Pitts）提出的M-P神经元模型沿用至今。

连接主义的困难在于，他们并不知道什么样的网络能够产生预期智能，因此大量探索归于失败。20世纪80年代神经网络曾经兴盛一时，掀起本轮人工智能浪潮的深度神经网络只是少见的成功个案，不过这也是技术探索的常态。

深度学习

- 深度学习也叫深度神经网络，是连接主义和机器学习相结合的产物，最大的贡献是找到了一种在多层神经网络上进行机器学习的方法，杨立昆和约书亚·本吉奥、杰弗里·辛顿因此获得2018年度图灵奖。
- 深度学习首先回答了什么样的神经网络可以训练出智能，包括多层神经网络和卷积神经网络，也回答了训练（学习）方法问题，包括反向传播算法、自编码模型等
- 深度学习对连接主义的重大意义是给出了一条训练智能的可行途径，对机器学习的重大意义则是给出了一个凝聚学习成效的可塑载体。

控制论学派（行为主义）

学术主张

* 基于“感知—行为模型”，模拟人在控制过程中的智能活动和行为特征：自优化、自适应、自学习、自组织等，来研究和实现AI;

* **系统的智能取决于它的感知和行为能力**，认为智能取决于感知和行动，智能行为不需要知识;

* 认为人的智能、机器的智能可以逐步进化，但必须与现实交互，又称为现场AI（Situated AI），强调智能系统与环境的交互

* **强烈批评符号主义和连接主义对真实世界的事物作了虚假的过分简化的抽象.**

* **早期标志成果：‘控制论动物’ 40年代初的‘迷宫老鼠’及Brooks六足行走机器人**

主要特点：

- “激励—响应”模式，很实用；
- 代表性典型装置实现，适应性强，难度较低，易于物理实现；
- 行为模拟的“小前提”思想——即采用层次式处理手法的逐个前提条件“满足—实现→小有成功；再进行第二层次...依次推进装置完善、成功
- 直觉式感知模拟，便于实现经验式智能
- 局限性：缺乏系统理论指导，必须加强规划决策指导与体系结构分析。

人工智能的第三条路线是行为主义，又称进化主义，思想来源是进化论和控制论。生物智能是自然进化的产物，生物通过与环境以及其他生物之间的相互作用发展出越来越强的智能，人工智能也可以沿这个途径发展。

这个学派在20世纪80年代末90年代初兴起，近年来颇受瞩目的波士顿动力公司的机器狗和机器人就是这个学派的代表作。行为主义的一个分支方向是具身智能，强调身体对智能形成和发展的重要性。

行为主义遇到的困难和连接主义类似，那就是什么样的智能主体才是“可塑之才”。

强化学习

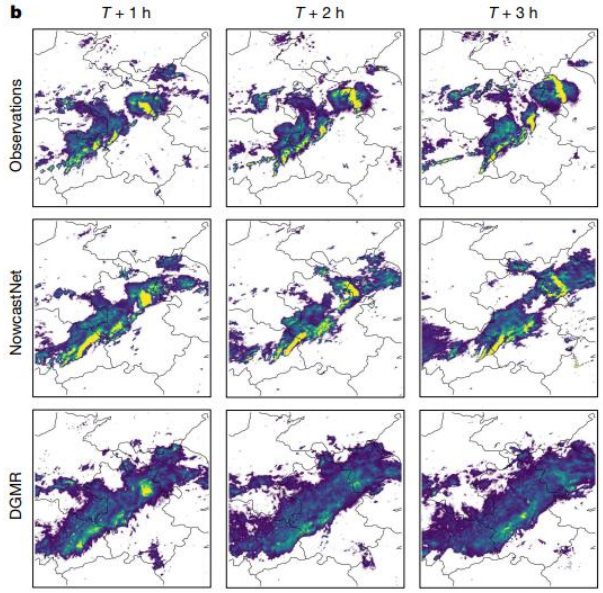
强化学习的思想和行为主义一脉相承，可追溯到1911年行为心理学的效用法则：给定情境下，得到奖励的行为会被强化，而受到惩罚的行为会被弱化，这就是强化学习的核心机制——试错。

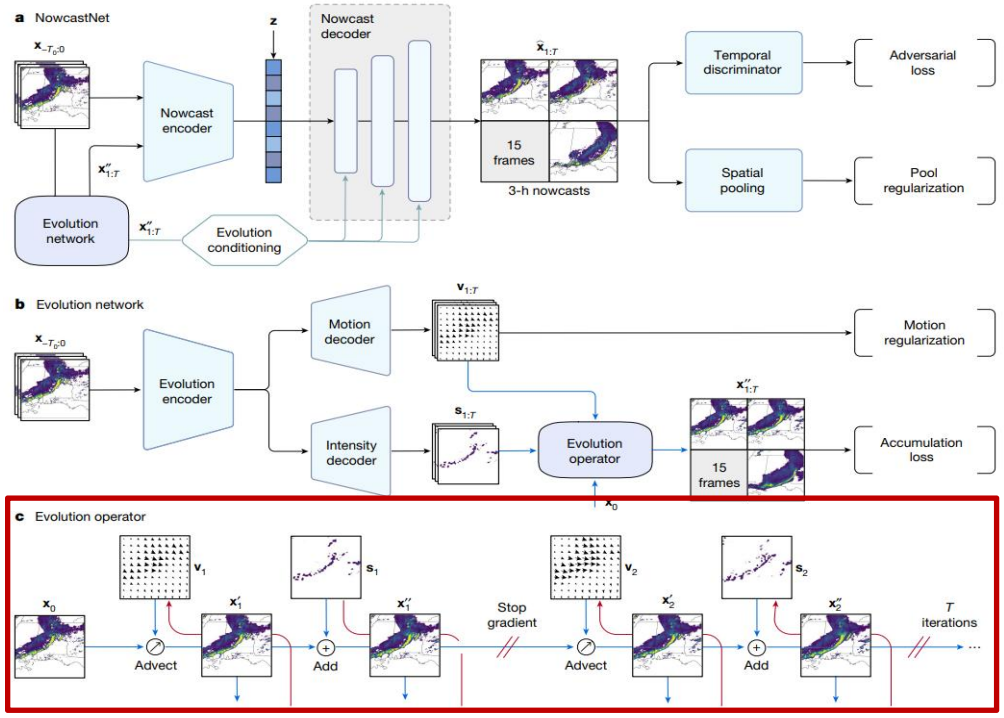
1989年，沃特金斯提出Q学习（Q-learning），证明了强化学习的收敛性。2013年，谷歌子公司DeepMind将Q学习和深度神经网络相结合，取得AlphaGo、AlphaZero（阿尔法元）和AlphaStar等重大突破。最近，DeepMind更是强调，只需要强化学习，就能实现通用人工智能。

二者的融合趋势：知识和数据双轮驱动

从硬编码到神经网络：短时极端降雨预测NowCastNet

在对抗神经网络中嵌入基于质量守恒定律的气象连续性方程。

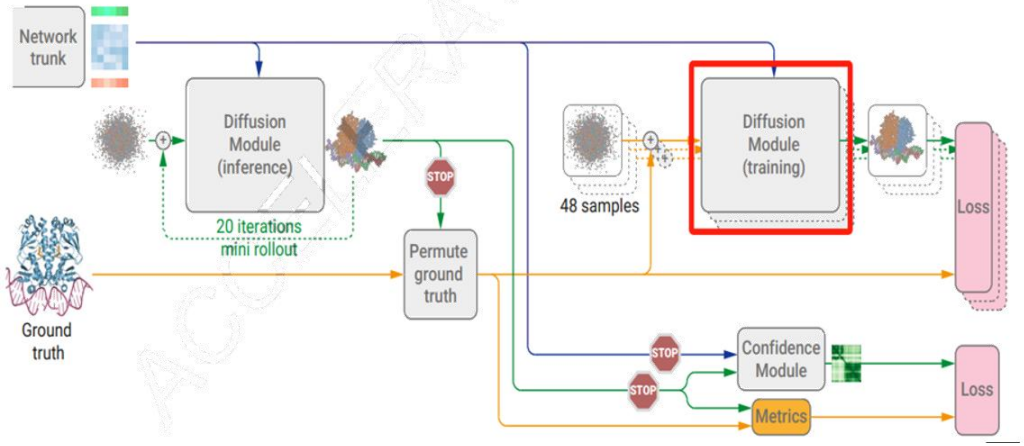


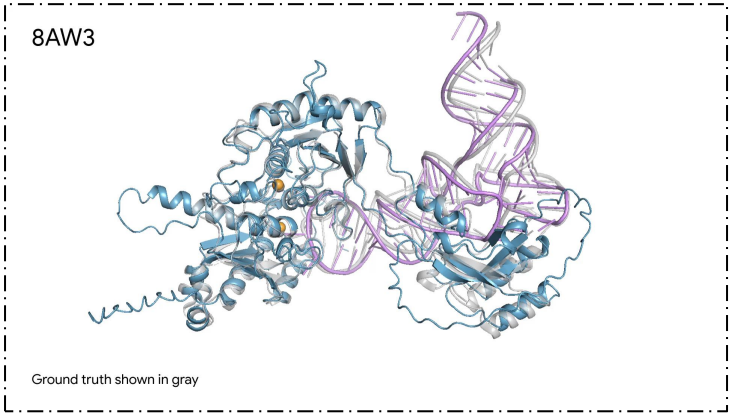


Skilful nowcasting of extreme precipitation with NowcastNet. *Nature 2023*.

从硬编码到神经网络：AlphaFold3

扩散模型的马尔可夫性对蛋白质等复合物的生成过程建模和优化。

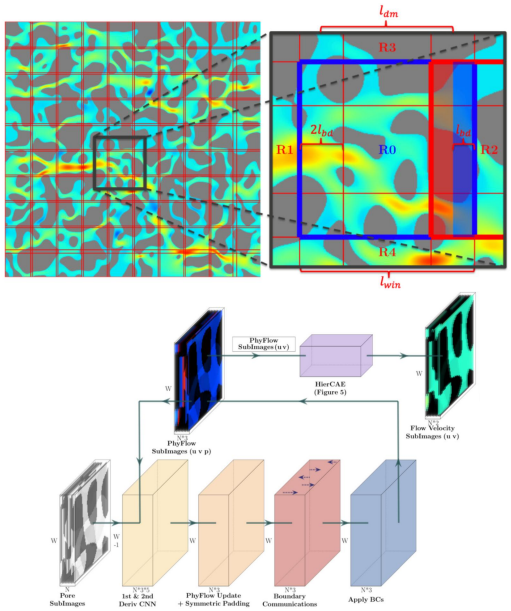




Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. *Nature 2024*.

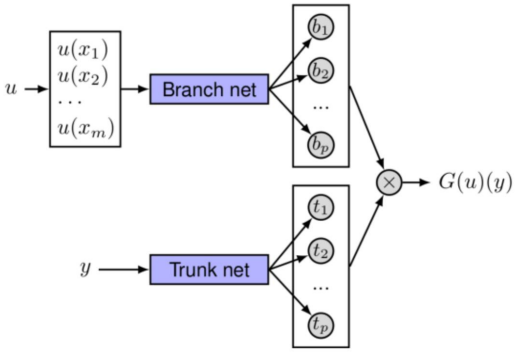
再比如，**AlphaGo**是神经网络与强化学习相结合

物理模型驱动的神经网络



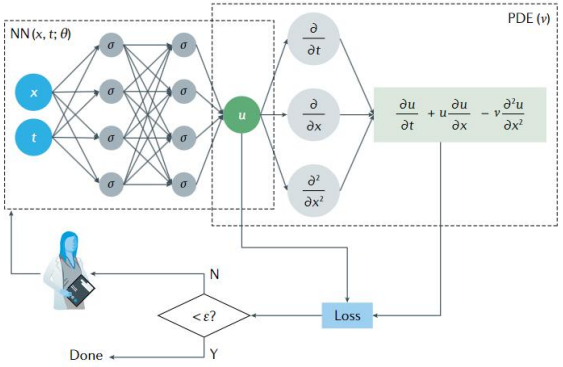
根据NS方程，相邻区域的影响会在数据端中叠加，从而增强观测性偏差。

观测性偏差（数据端）



通过在模型架构中内置特定的假设或规则来嵌入物理原则。

归纳性偏差（模型端）



PINN则将方程式的物理偏差作为额外的约束，嵌入到损失函数中。

学习偏差（loss端）

Physics-informed machine learning, Nature Review Physics, 2021

催生了一个新方向——AI for Science

人工智能驱动的科学研究，是指利用AI技术来增强和加速科学研究，包括假说的提出、实验的设计、数据的收集与分析等各个环节。

2006年 Hinton 深度神经网络(Resnet, Imagenet)

2016年Deepmind AlphaGo围棋

2017年 Alpha Zero

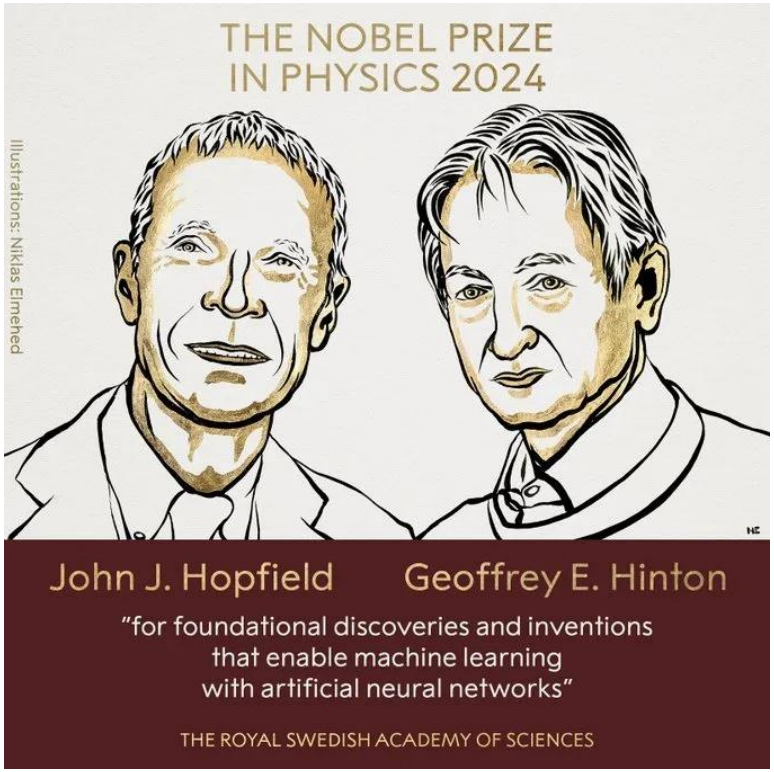
2018年提出“Ai for science”鄂维南院士首次提出

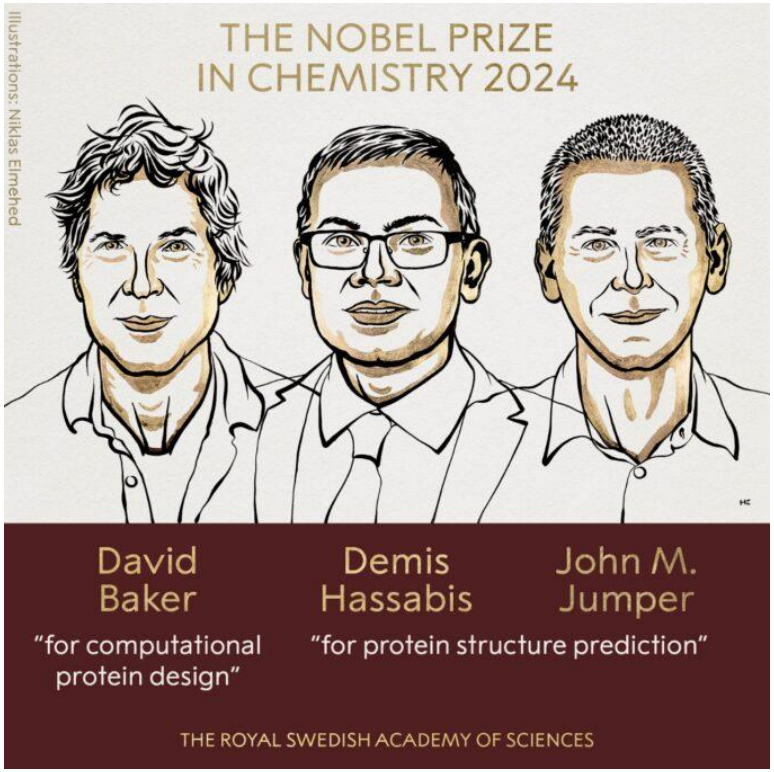
2018年 AlphaFold通过基因序列预测蛋白质结构

2022年 Chat GPT 大模型

2025年 Deep seek横空出世

2024年诺贝尔物理学奖和化学奖





最新动向——三个流派相融合

- 大模型时代　 01，03，Deepseek
- 从Chat GPT直接给答案到Deepseek的推理链（chains of thoughts-COT）（加步骤和分析）
- 　将数学符号、自然语言、代码编码输入大模型，利用Transformer结合强化学习，共同完成复杂的问题求解。
- 　我们看到，AI的发展是曲折的螺旋式发展过程，其中不乏对经典AI技术的回归。
- 　符号智能以逻辑、推理为核心，联结主义以统计机器学习为手段，行为主义则从环境交互过程中进行策略学习。三种流派（方法）都有可取之处，目前的关键是怎么结合的问题。

1.4 AI的研究途径、方法与流派续

研究层次：

分布式AI, 多Agent

符号主义

连接主义

行为主义

进化计算

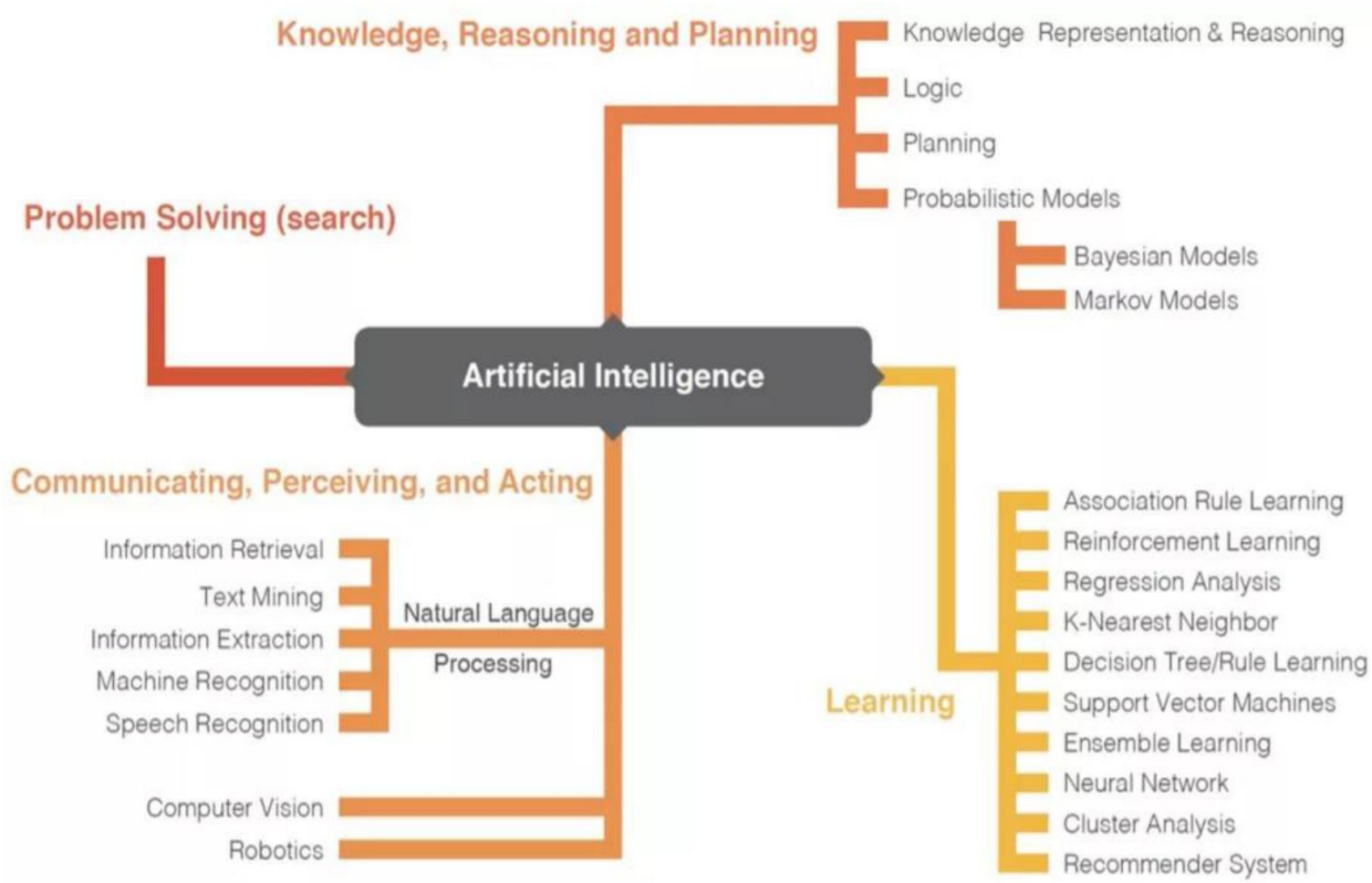
1.5 人工智能的分支领域及应用

- 难题求解（P11）
- 自动规划、调度与配置（P12）
- 机器定理证明
- 自动程序设计（Automatic Programming）
- 智能控制（Intelligent control）
- 智能管理
- 智能决策
- 智能仿真
- 智能CAD
- 智能制造
- 智能CAI
- 智能人机接口
- 智能通信

在通信系统的各个层次和环节上实现智能化。例如在通信网的构建、网管与网控、转接、信息传输与转换等环节，都可实现智能化。这样，网络就可运行在最佳状态，使呆板的网变成具有自适应、自组织、自学习、自修复等功能。

- **模式识别**（Pattern Recognition）
  图形图象识别与语音识别
  物景分析（Scene Analysis）
  自然语言的理解
- **数据挖掘与知识发现**
- **计算机辅助创新**
- **计算机文艺创作**
- **机器博弈**
- **智能机器人**
- **智能车辆与智能交通**
- **智能诊断与治疗**
- **智能生物信息处理**
- **机器翻译**　自动翻译就是完全用计算机作为两种语言之间的翻译。当时人们总以为只要用一部双向词典及一些语法知识就可以实现两种语言文字间的机器互译，结果遇到了挫折。以下是汉语切分的例子：
  - ◆把手放在桌子上　　把　手　放在桌子上 **vs** 把手　放在桌子上
  - ◆乒乓球拍卖完了　　乒乓球拍　卖完了 **vs** 乒乓球　拍卖完了
  - ◆南京市长江大桥　　南京市　长江大桥 **vs** 南京　市长　江大桥

人工智能的分支



图：机器之心

- 从研究内容来看，人工智能可分为**搜索与求解、知识与推理、学习与发现**等十大分支领域（它们构成了**人工智能学科的总体架构**）。这十大领域各自又有一些子领域和研究方向，
- 从研究途径和智能层次来看，人工智能可分为**符号智能、计算智能、统计智能和交互智能**等四大分支领域。
- 从所模拟的脑智能或脑功能来看，**AI**中有**机器学习、机器感知、机器联想、机器推理、机器行为**等分支领域。
- 从系统角度看，**AI**中有智能计算机系统和智能应用系统两大类。

研究分支划分——按照AI的研究内容（P6）

- 搜索与求解
- 知识与推理
- 学习与发现
- 发明与创造
- 感知与响应
- 理解与交流
- 记忆与联想
- 竞争与协作
- 系统与建造
- 应用与工程

♦这十个方面也就是人工智能的十个主题或者说十个分支领域，它们构成了**人工智能学科的总体架构**。

分支领域划分——按照研究途径和实现技术

1.5.2 基于研究途径与实现技术的领域划分

1.符号智能（Symbolic Intelligence）

符号智能就是以符号知识为基础，通过符号推理进行问题求解而实现的智能。这也就是所说的传统人工智能或经典人工智能。

符号智能研究的主要内容包括知识工程和符号处理技术。知识工程涉及知识获取、知识表示、知识管理、知识运用以及知识库系统等一系列知识处理技术。符号处理技术指基于符号的推理和学习技术，它主要研究经典逻辑和非经典逻辑理论以及相关的程序设计技术。

简而言之，符号智能就是基于人脑的心理模型，运用传统的程序设计方法实现的人工智能。

2. 计算智能

计算智能是以数据为基础，通过数值计算进行问题求解而实现的智能。计算智能研究的主要内容包括人工神经网络、进化计算(包括遗传算法、遗传程序设计、进化规划、进化策略等)、模糊技术以及人工生命等。计算智能主要模拟自然智能系统，研究其数学模型和相关算法，并实现人工智能。计算智能是当前人工智能学科中一个十分活跃的分支领域。

3. 统计智能（Statistical Intelligence）

利用样例数据并采用统计、概率和其他数学方法而实现的人工智能称为统计智能。

4. 交互智能（Interactional Intelligence）

通过交互方式而实现的人工智能称为交互智能。

5. 脑智能（Brain Intelligence, BI）就是脑（主要指人脑）的宏观心理层次的智能表现。

6. **群智能（Swarm Intelligence, SI）**由群体行为所表现出的智能。

脑智能和群智能是属于不同层次的智能：

脑智能是一种**个体智能**（Individual Intelligence, II），群智能是一种**社会智能**（Social Intelligence, SI），或者说**系统智能。**

1.5.3 基于脑功能模拟的分支领域划分

1.智能感知
2.智能推理
3.智能学习
4.智能行为
5.机器联想
6.机器理解

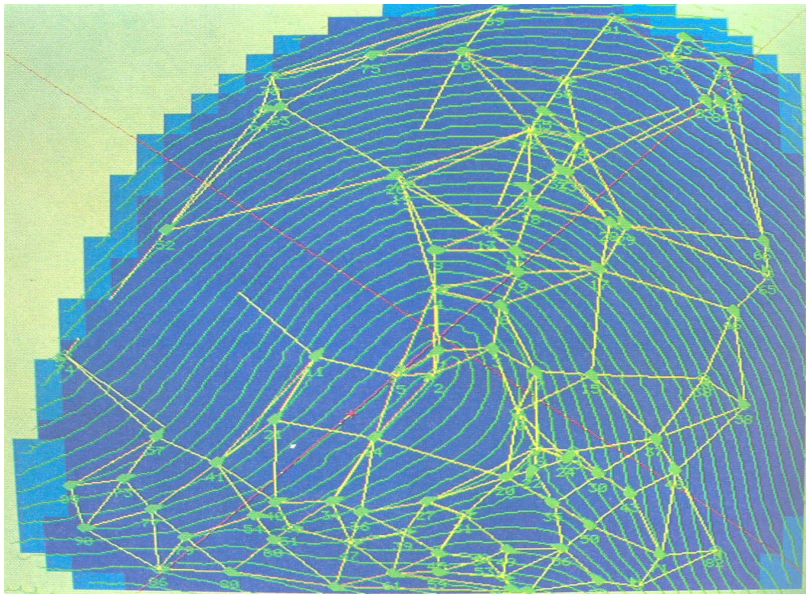
1. 智能感知

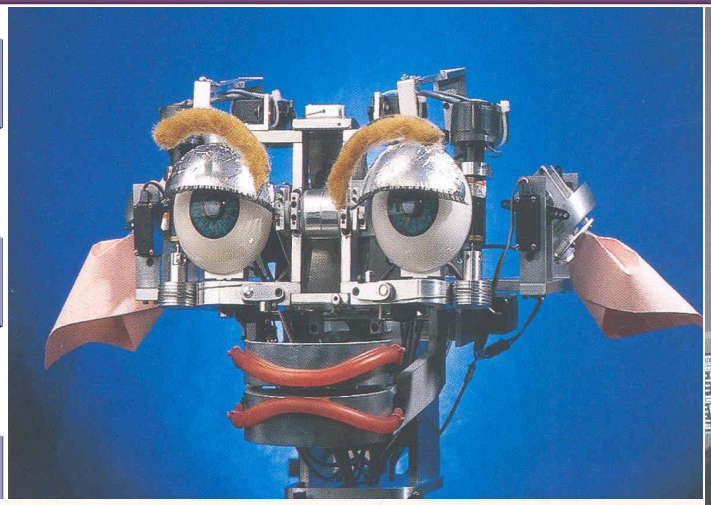
机器感知就是计算机直接“感觉”周围世界。具体来讲，就是计算机像人一样通过“感觉器官”直接从外界获取信息。如通过视觉器官获取图形、图像信息，通过听觉器官获取声音信息。所以，要使机器具有感知能力，就首先必须给机器配置各种感觉器官，如视觉器官、听觉器官、嗅觉器官等等。

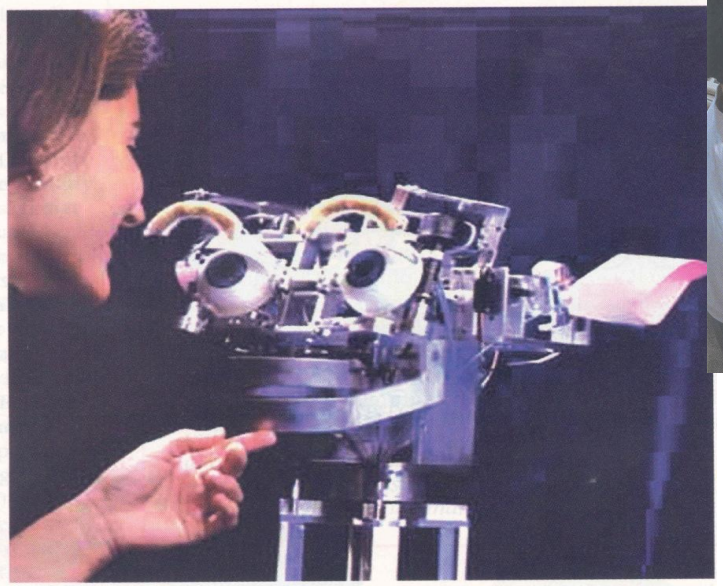
1）模式识别（包括图像处理和语音识别）

2）自然语言处理

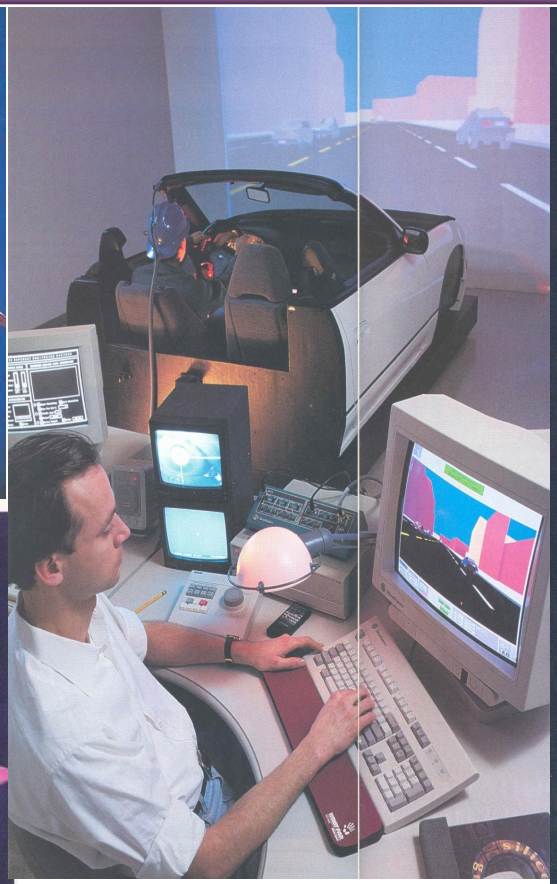
3）计算机视觉（如条形码识别，指纹鉴定，生物医学图像分析，生物特征识别诸如：指纹识别、虹膜识别、人脸识别、步态识别等）







天命机器人及其视觉系统



机器感知与虚拟现实

可穿戴计算

2. 智能推理

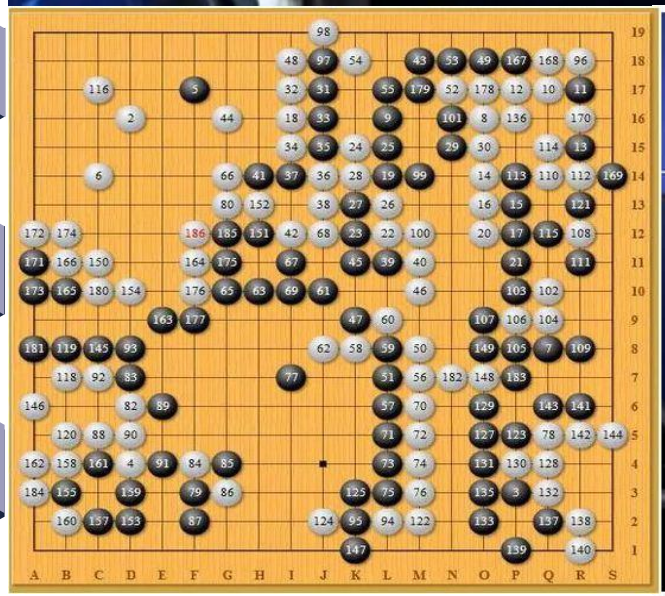
机器推理就是计算机推理，也称自动推理。它是人工智能的核心课题之一。因为，推理是人脑的一个基本功能和重要功能。事实上，几乎所有的人工智能领域都与推理有关。因此，要实现人工智能，就必须将推理的功能赋予机器，实现机器推理。

1997年IBM的超级计算机“深蓝”(DeepBlue)以2胜1负3平的成绩战胜了当时世界排名第一的国际象棋大师加里·卡斯帕罗夫

从“深蓝”到“阿尔法狗”—人机大战20年进化史

2016.3人机围棋大战

围棋是一种变数极多、充满不确定的竞技，每一步棋的可能性都是一个几乎无法穷尽的量级，一回合有250种可能，而一盘棋可以长达150回合。



3.机器学习

机器学习就是机器自己获取知识。具体来讲，机器学习主要有这几层意思：

(1)对人类已有知识的获取（这类似于人类的书本知识学习）；

(2)对客观规律的发现（这类似于人类的科学发现）；

(3)对自身行为的修正（这类似于人类的技能训练和对环境的适应）。

4.机器行为

机器行为主要指机器人行动规划。它是智能机器人的核心技术，规划功能的强弱反映了智能机器人的智能水平。因为，虽然感知能力可使机器人认识对象和环境，但解决问题，还要依靠规划功能拟定行动步骤和动作序列。

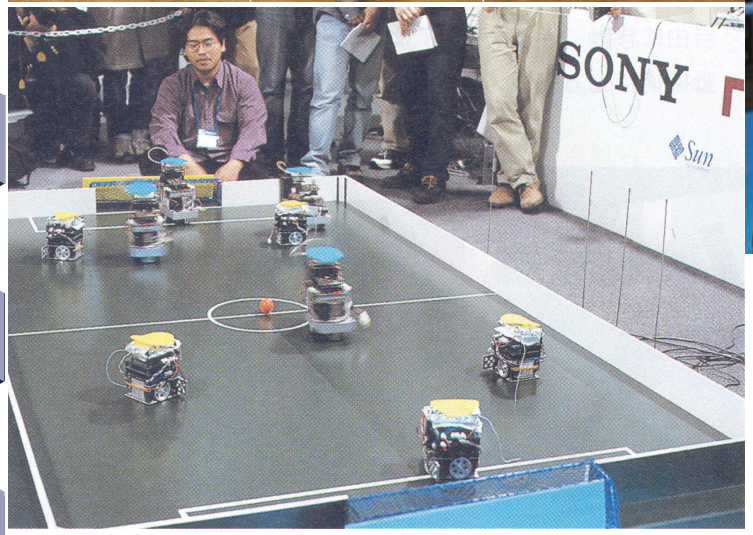
1) 智能检索

2）智能调度与指挥

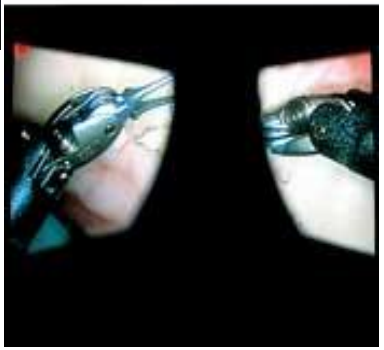
3）智能控制

4）智能机器人

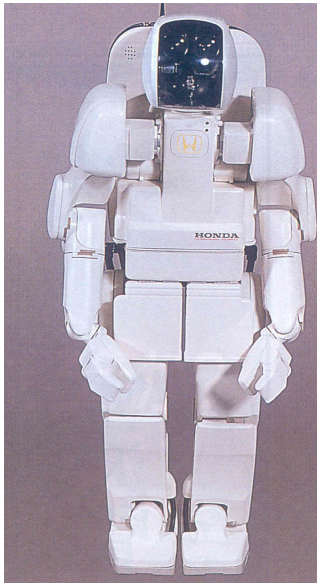
5）数据挖掘与知识发现



机器行为——机器人足球



计算机辅助手术机器人 Da Vinci



2005年日本机器人“乐队”

5. 机器联想

仔细分析人脑的思维过程，可以发现，联想实际是思维过程中最基本、使用最频繁的一种功能。例如，当听到一段乐曲，我们头脑中可能会立即浮现出几十年前的某一个场景，甚至一段往事，这就是联想。

6.机器理解

机器理解主要包括自然语言理解和图形理解等。自然语言理解就是计算机理解人类的自然语言，如汉语、英语等，并包括口头语言和文字语言两种形式。试想，计算机如果能理解人类的自然语言，那么计算机的使用将会变得十分方便和简单，而且机器翻译也将真正成为现实。

1.6 现状与趋势（廉师友）

- 多种途径齐头并进，多种方法协作互补。
- 新思想、新技术不断涌现，新领域、新方向不断开拓。
- 理论研究更加深入，应用研究愈加广泛。
- 企业公司进军AI，协作竞争你追我赶。
- 研究队伍日益壮大，AI教育蔚然成风。
- 各类活动空前活跃，社会影响与日俱增。

1.6.1 发展现状（摘自谭铁牛院士）

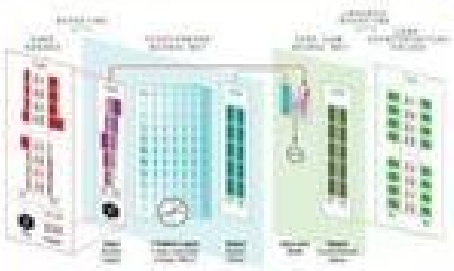
人工智能的发展现状

1. 专用人工智能取得突破性进展

面向特定领域的人工智能（即专用人工智能）由于应用背景需求明确、领域知识积累深厚、建模计算简单可行，因此形成了人工智能领域的单点突破，在局部智能水平的单项测试中可以超越人类智能。

AlphaGo系列在围棋比赛中碾压人类棋手

IBM Watson在知识竞赛中战胜人类冠军



DeepStack战胜德州扑克人类职业玩家

人工智能的发展现状

专用人工智能在多领域取得成功应用：机器人领域

Boston Dynamics 的人形和狗形机器人在2018年都取得重要突破

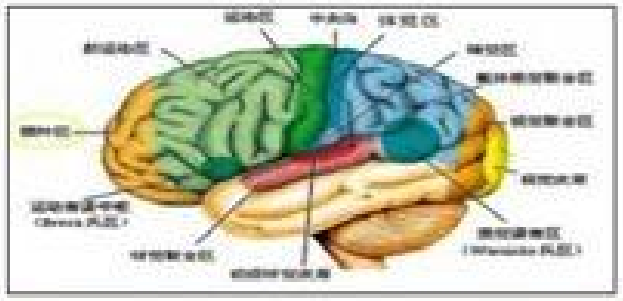
人工智能的发展现状

2. 人工智能总体发展水平仍处于起步阶段

通用人工智能研究与应用依然任重道远

人的大脑是一个通用的智能系统，能举一反三、融会贯通，可处理视觉、听觉、判断、推理、学习、思考、规划、设计等各类问题，可谓“一脑百用”。

目前人工智能距离人类智能水平还有巨大差距，人工智能还有很多不能。



现有人工智能的局限性

有智能没智慧：无意识和悟性，缺乏综合决策能力

有智商没情商：机器对人的情感理解与交流还处于起步阶段

会计算不会“算计”：人工智能系统可谓有智无心，更无谋

有专才无通才：会下围棋的“阿狗”不会下象棋

现有人工智能的局限性

机器如何翻译以下语句：
他吃食堂。
他吃面条。
他吃大碗。

机器如何翻译以下语句：

那辆白车是黑车。
能穿多少穿多少。

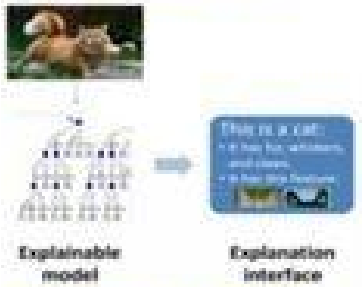
人工智能发展的瓶颈问题

数据瓶颈

泛化瓶颈

能耗瓶颈

语义鸿沟瓶颈



可解释性瓶颈

可靠性瓶颈

1.6.2 发展趋势

人工智能的总体发展趋势

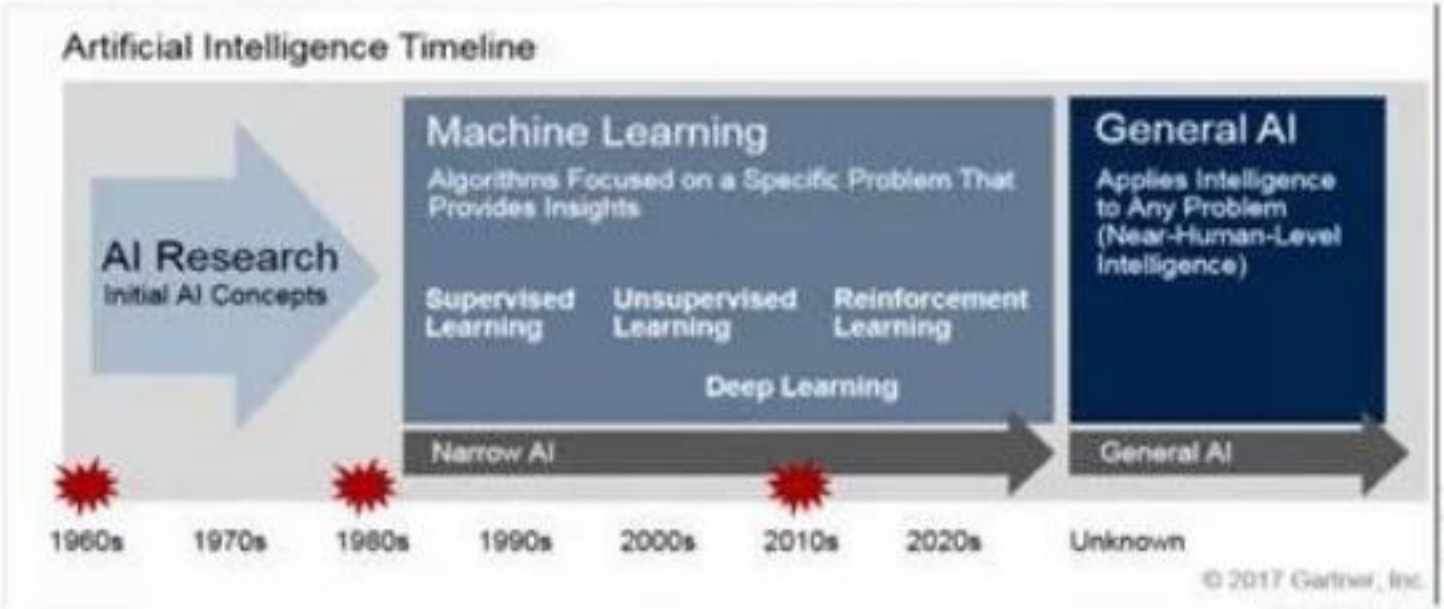
当前人工智能处于从“不能实用”到“可以实用”的技术拐点，但是距离“很好用”还有诸多瓶颈，理论创新和产业应用发展空间巨大。

人工智能的春天刚刚开始！

人工智能的发展趋势

1. 从专用智能到通用智能

如何实现从专用智能到通用智能的跨越式发展，既是下一代人工智能发展的必然趋势，也是研究与应用领域的挑战问题。



人工智能的发展趋势

2. 从机器智能到人机混合智能

人工智能（或机器智能）和人类智能各有所长，因此需要取长补短，融合多种智能模式的智能技术将在未来有广阔的应用前景

“人+机器”的组合将是人工智能研究的主流方向，“人机共存”将是人类社会的新常态

From AI (Artificial Intelligence) to AI (Augmented Intelligence)

人机协作

人机决策

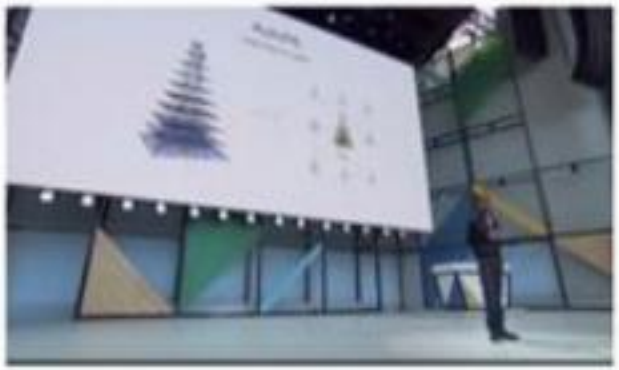
脑机接口

人工智能的发展趋势

3. 从“人工+智能”到自主智能系统

人工智能=人工+智能：付出多少人工才有多少智能！

- 人工设计深度神经网络模型
- 人工设定应用场景
- 人工采集和标注大样本训练数据
- 用户需要人工适配智能系统



谷歌CEO 在2017年I/O大会展示了AutoML，试图通过自动创建机器学习系统降低AI人员成本。

人工智能的发展趋势

4. 学科交叉将成为人工智能创新源泉

脑科学研究

- 脑的多尺度功能连接图谱
- 基因、蛋白质、神经元、神经环路的结构与功能
- 认知任务与脑结构的关联
- 疾病与脑结构的关联
- 脑疾病机理
- ……

提供生理学原理与数据、启发全新计算模式

相互支撑
相互促进
共同发展

提供仿真模拟手段、系统与平台，支持科学假设的验证

提供广泛的应用前景

类脑智能研究

- 借鉴脑科学研究成果，构建认知脑模型
- 研究类人学习及训练方法
- 模仿人脑多尺度、多脑区、多模态产生智能的机制，实现对人类智能的建模和机理的揭示
- 启发未来信息技术，推动智能产业发展

人工智能有望引领新一轮科技革命

人工智能将是未来十年最具变革性的技术，无处不在的人工智能将成为趋势

- AI technologies will be the most disruptive class of technologies over the next 10 years due to radical computational power, near-endless amounts of data and unprecedented advances in deep neural networks.

人工智能有望引领新一轮科技革命

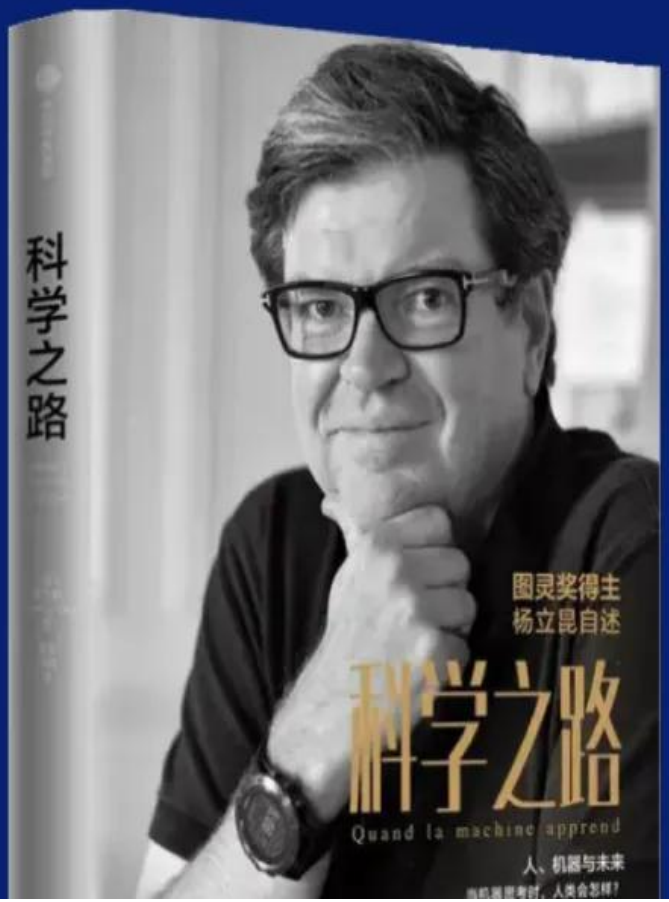
展望未来
人工智能的发展途径有三条

一是继续推进“大数据+大算力+强算法”的信息技术方法；

二是推进“结构仿脑、功能类脑、性能超脑”的类脑途径；

第三条技术路线的核心是建立自然环境的物理模型，通过强化学习训练自主智能模型。

黄铁军 智源研究院院长



一是继续推进“大数据+大算力+强算法”的信息技术方法，收集尽可能多的数据，采用深度学习、注意力模型等算法，将大数据中蕴藏的规律转换为人工神经网络的参数，这实际上是凝练了大数据精华的“隐式知识库”，可以为各类文本、图像等信息处理应用提供共性智能模型。

二是推进“结构仿脑、功能类脑、性能超脑”的类脑途径，把大自然亿万年进化训练出的生物神经网络作为新一代人工神经网络的蓝本，构造逼近生物神经网络的神经形态芯片和系统，站在人类智能肩膀上发展机器智能。

第三条技术路线的核心是建立自然环境的物理模型，通过强化学习训练自主智能模型。比如，构造地球物理模型，训练出的人工智能系统能够适应地球环境，与人类共处共融；构造高精度物理模型（例如基于量子力学模型构造出粒子、原子、分子和材料模型），可以训练出能够从事物理学和材料学研究的人工智能；构造出宇宙及其他星球的物理模型，可以训练出的人工智能则有望走出地球，适应宇宙中更复杂的环境。

思考与讨论：对AI的认识和理解？

1. AI学科体系庞杂，研究内容包罗万象。

原因分析?

- AI相比其他学科而言，更前沿，就好比一台掘进机。
- 一旦某一问题研究的比较成熟，就会从AI分离出来，形成一个新的学科方向。导致的结果是：一旦某个曾经需要人的智能解决的问题被AI攻克了，人们就错误地认为，原来这个问题如此简单，甚至感觉不到需要智能。
- 因此，AI给人的感觉是很虚无，既好象无所不在，它的触角可以伸展到非常广泛的领域。又好象无处存在，AI被掩盖和埋没到了很多具体的研究领域中。
- 人的“当前”中包含着从“过去”拔萃出来的投影。即时间的选择累积。人们在享受内容合成、远程会议、在线支付、地图导航、智能驾驶、拍照识别等APP所带来的便利时，是否会想到这些都是AI先驱者在一次次尝试、失败和奋斗后所带来的胜利果实呢？

2. 如何看待AI?

历史上反复出现过对人工智能发展的过头预言和对新兴学派的顽固排斥，这都是源于对智能的本质和特点缺乏深刻认识。

应该客观、理性地看待AI：

既不能盲目乐观，认为AI无所不能，

也不能盲目悲观，认为AI没用。

3. 符号智能太陈旧吗？

符号智能是开拓者和奠基者。

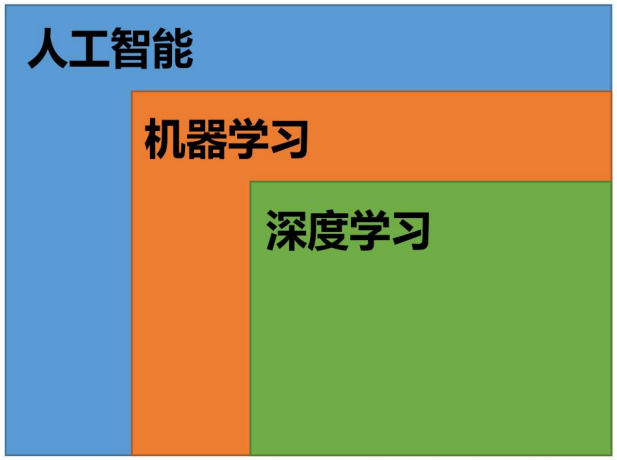
不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海

“只吃最后一个饼”

4. 怎样学习AI

课内打好基础，课外跟踪前沿

人工智能&机器学习&深度学习关系



人工智能：能使计算机模仿人类的任何技术

机器学习：不需要明确编程就可以具备的学习能力

深度学习：利用**神经网络**从**数据**中学习**模式**

作业

1. 选择目前的AI热点方向之一查阅资料进行专题介绍（比如AlphaGo原理、Deepseek 使用的心得及思考等）。
2. 观看B站OpenClaw(龙虾)的原创访谈，网址https://www.bilibili.com/video/BV15ucezuEr2/?share_source=copy_web&vd_source=c158bf7cde766cef23e33c2f77bdad1a，并检索更多相关资料，梳理其设计理念、核心技术、发展趋势和存在的问题等方面，撰写学习报告。
3. 请看下图，谈谈你对软件3.0的感想。